



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

GV: Ths. Phùng Thị Mỹ Diễm

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

Điểm học phần

40 %
Điểm quá trình

30 % Điểm kiểm tra giữa kỳ
(trắc nghiệm + bài tập)

10 % chuyên cần, điểm phát biểu
...

60 % Điểm kết thúc học phần



KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

- **Bản đồ học & HTTTĐL**

- Hà Quang Hải, Trần Tuấn Tú (2005), NXB ĐHQG TP.HCM

- **Bản đồ học chuyên đề**

- Trần Tấn Lộc, Lê Tiến Thuận (2014), NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

- **Sixth Edition CARTOGRAPHY Thematic Map Design**

- Borden D. Dent, Jeffrey S. Torguson, Thomas W. Hodler (2009). New York : McGraw-Hill Higher Education.



TÀI LIỆU HỌC TẬP

diemtpm@hcmunre.edu.vn 12025

Thành lập bản đồ chuyên đề



CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU BẢN ĐỒ

1.1. Các hiện tượng địa lý

- **Hiện tượng địa lý** là sự thể hiện của **một thực thể** hoặc **một quá trình** mà:
 - ✓ Có thể đặt tên hoặc mô tả
 - ✓ Có vị trí địa lý xác định
 - ✓ Có thể xác định (khoảng) thời gian tại nơi nó đang/đã hiện diện.
- Ví dụ:
 - ✓ Con bão, lưu vực sông, các đơn vị nông nghiệp sinh thái, dữ liệu khí tượng, mực nước ngầm, nguồn nước dự trữ và lượng nước sử dụng.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các kiểu hiện tượng địa lý - Trường địa lý:

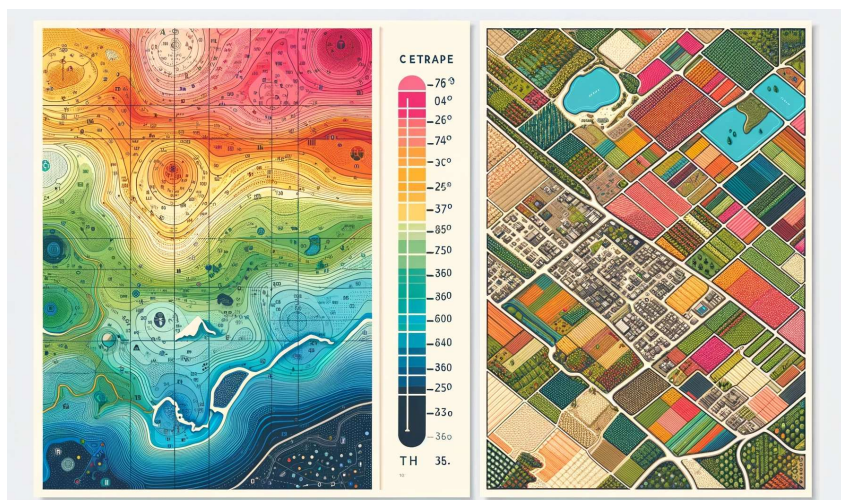
- Là **hiện tượng địa lý** mà **giá trị mọi điểm** trong diện tích nghiên cứu có thể xác định được.
- Giá trị của trường được biểu diễn bởi hàm toán $f(x,y)$.
- Các trường địa lý liên tục: Giá trị không thay đổi đột ngột, mà từ từ
- Các trường rời rạc:
 - Cắt không gian nghiên cứu thành các phần riêng biệt
 - Sử dụng các yếu tố “có ranh giới”.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các kiểu hiện tượng địa lý - Trường địa lý:



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các đối tượng địa lý

- Phân bố rải rác
- Phân biệt và định tên được.
- Thông số đối tượng địa lý:
 - Vị trí (nó ở đâu ?)
 - Hình dạng (nó có dạng gì?)
 - Kích thước (nó lớn bằng nào?)
 - Hướng (nó có hướng nào?)

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Nguyên tắc phân loại kiểu đối tượng địa lý

- **Kích thước (phần tử):** Là thông số hình dạng quan trọng, xác định đối tượng là điểm, đường, vùng hay khối.
- Ví dụ:
 - ✓ Trạm tiếp xăng chỉ quan trọng vị trí, trong khi đứt gãy kiến tạo trên bản đồ thì hình dạng và kích thước (chiều dài) là quan trọng.
 - ✓ Các đối tượng địa lý có thể tổ hợp thành nhóm lớn hơn như khu rừng hay khu dân cư.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý:

- Các đối tượng không gian trong thế giới thực được xác định như:
 - ✓ Điểm
 - ✓ Đường
 - ✓ Vùng
 - ✓ Bề mặt
- 4 kiểu này biểu diễn hầu hết các hiện tượng tự nhiên và nhân sinh hữu hình mà chúng ta gặp hàng ngày.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý:

Nhận thức của nhà Bản đồ học					
		Biểu diễn điểm	Biểu diễn đường	Biểu diễn vùng	Biểu diễn khối
Các hiện tượng thế giới thực	Đối tượng điểm	Cây	Tăng lãn Dòng tăng lãn	Động vật Bãi chôn thả	Mật độ nhà
	Đối tượng đường	Sân bay	Quốc lộ	Sông Lưu vực	Mật độ hàng rào
	Đối tượng vùng	Ô nhiễm hóa chất	Đường bộ Đường điện		Đồng cỏ Chưa khai khẩn
	Đối tượng khối	Moong khai thác	Thung lũng sông Sông	Kênh tưới	Đồng cỏ phân bậc

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý:

Yếu tố điểm:

- Là các hiện tượng không gian, xuất hiện ở một vị trí trong không gian xác định.
- Phần tử kích thước "0". (không có chiều dài, chiều rộng)
- Các đối tượng điểm (có tọa độ xác định) phân bố rời rạc trong không gian.
- Ví dụ: cây cối, nhà cửa, các giao lộ...



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý: **Yếu tố điểm:**



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý: **Yếu tố đường:**

- Các đối tượng đường được nhận thức là yếu tố **một phần tử** trong không gian tọa độ.
- Phụ thuộc vào tầm nhìn 
- Để mô tả vị trí không gian của đối tượng đường (tuyến) chúng ta phải biết ít nhất hai điểm, điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
- Các đối tượng đường cho phép chúng ta đo đạc chiều dài của chúng
- Với các đối tượng đường, ngoài việc đo đạc chiều dài chúng ta có thể xác định hình dạng và các hướng của chúng 

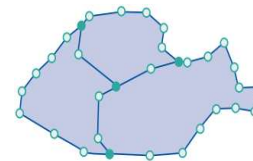
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý: Yếu tố vùng:

- Đủ gần để thấy rõ cả chiều dài và chiều rộng và phân bố trong không gian được gọi là các vùng.
- Các đối tượng hai phần tử là các đối tượng hai chiều
- Mô tả các vùng trong không gian, chúng bao gồm một loạt đường mà bắt đầu và kết thúc tại một vị trí.
- Tính chất vùng:
 - ✓ Là diện tích lãnh thổ mà chúng bao phủ
 - ✓ Hình dạng, hướng trong không gian



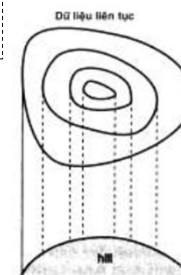
diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.1. Các hiện tượng địa lý

Các yếu tố không gian địa lý: Các bề mặt

- Thêm phần tử độ cao vào các đối tượng vùng cho phép chúng ta quan sát sự tồn tại của các bề mặt.
- Như vậy các bề mặt được xem là các đối tượng ba chiều.
- Các yếu tố bề mặt bao gồm số giá trị độ cao vô hạn, có thể nói rằng chúng là liên tục bởi vì các giá trị này có thể phân bố liên tiếp (không bị gián đoạn) trên toàn bề mặt.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

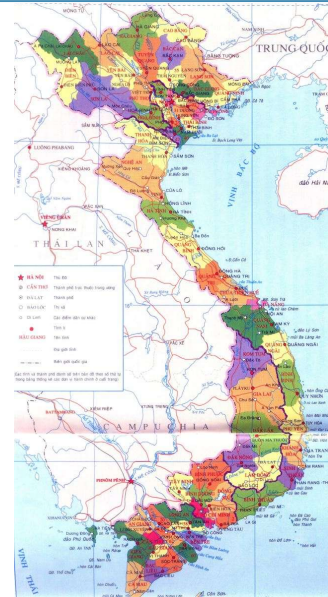
1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.1. Khái niệm

Bản đồ là gì?

Là sự thể hiện theo tỷ lệ (thông thường trên mặt phẳng) các lựa chọn đặc trưng vật chất hay trừu tượng trên (hay lên quan đến) bề mặt Trái Đất.

Là sự biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt Trái Đất hoặc bề mặt của thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định, nội dung của bản đồ được biểu thị bằng hệ thống ký hiệu quy ước.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.1. Khái niệm

Bản đồ là gì?

Theo từ điển Bách Khoa Việt Nam (Tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1995), **Bản đồ** là hình vẽ biểu thị bề mặt Trái Đất, các thiên thể hoặc khoảng không vũ trụ trên mặt phẳng thông qua một **quy tắc toán học** nhất định (hay là **phép chiếu bản đồ**), được thu nhỏ theo quy ước và khái quát hoá để phản ánh sự phân bố, trạng thái và những mối liên hệ của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, xã hội được chọn lọc và thể hiện bằng hệ thống ký hiệu và màu sắc.

⇒ Bản đồ địa lí cần phải có **3 đặc điểm** cơ bản: cơ sở toán học, hệ thống ký hiệu và tổng quát hoá bản đồ

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.2. Tính chất bản đồ



1

Tính trực quan

Cho phép bao quát và tiếp thu nhanh chóng những yếu tố chủ yếu và quan trọng nhất của nội dung bản đồ

2

Tính đo được

Đây là tính chất quan trọng của bản đồ. Tính chất này có liên quan chặt chẽ với cơ sở toán học của bản đồ.

3

Tính thông tin

Đó là khả năng lưu trữ và truyền đạt cho người đọc những tin tức khác nhau về các đối tượng và các hiện tượng được biểu diễn trên bản đồ.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.3. Phân loại bản đồ

Theo tỉ lệ

QUY ƯỚC

BẢN ĐỒ TỈ LỆ	ĐƯỢC GỌI LÀ
$>1:200.000$	Bản đồ tỉ lệ lớn
$1:200.000 \Rightarrow 1:1000.000$	Bản đồ tỉ lệ T. Bình
$<1:1000.000$	Bản đồ tỉ lệ nhỏ

Theo lãnh thổ

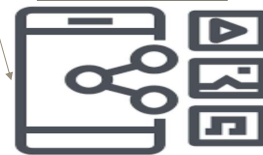


Theo mục đích



Đặc tính khác

Theo nội dung



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.3. Phân loại bản đồ

Theo mục đích



Bản đồ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục văn hoá.

Bản đồ phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.

Bản đồ phục vụ cho quân sự quốc phòng.

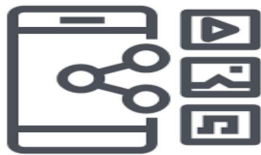
diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.3. Phân loại bản đồ

Theo Nội dung



Nhóm bản đồ địa lý chung

Biểu thị toàn bộ các yếu tố cơ bản của lãnh thổ (thủy văn, dáng đất, các đường ranh giới, dân cư, giao thông,)

Nhóm bản đồ chuyên đề

Bao gồm bản đồ phản ánh về từng hiện tượng, đối tượng tự nhiên, xã hội... Bản đồ chuyên đề phân nhóm theo các chủ đề như: địa chất, khí hậu, cảnh quan, cư dân, kinh tế

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.3. Phân loại bản đồ

Nhóm bản đồ chuyên đề

☐ **Bản đồ chuyên đề về hoàn cảnh tự nhiên (địa lý tự nhiên)**

- Bản đồ địa chất
- Bản đồ địa vật lý
- Bản đồ địa hình bề mặt trái đất
- Bản đồ các hiện tượng khí quyển
- Bản đồ thủy quyển
- Bản đồ thổ nhưỡng
- Bản đồ động thực vật

☐ **Bản đồ dân cư**

- Bản đồ phân bố dân cư
- Bản đồ thành phần dân cư
- Bản đồ vận động tự nhiên
- Bản đồ di cư, nhập cư

☐ **Bản đồ văn hóa, kỹ thuật**

- Bản đồ hành chính
- Bản đồ lịch sử
- Bản đồ du lịch

☐ **Bản đồ kinh tế**

- Bản đồ tài nguyên tự nhiên cùng với sự đánh giá chung về mặt kinh tế
- Bản đồ công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp ...
- Bản đồ giao thông vận tải và các phương tiện liên hệ
- Bản đồ thương nghiệp: nội thương, ngoại thương.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.4. Các yếu tố của bản đồ

Các yếu tố của bản đồ

Yếu tố nội dung

Nội dung của bản đồ là thành phần chủ yếu của tờ bản đồ, bao gồm các thông tin về các đối tượng, các hiện tượng được biểu thị trên tờ bản đồ

Yếu tố toán học

Cơ sở toán học của bản đồ bao gồm: phép chiếu bản đồ, hệ quy chiếu của bản đồ, múi chiếu, đơn vị, tỷ lệ bản đồ và mạng lưới khống chế trắc địa phục vụ đo vẽ bản đồ.

Yếu tố hỗ trợ bổ sung

Các yếu tố hỗ trợ bổ sung bao gồm: tên bản đồ, bảng chú giải, thước tỷ lệ, thước độ dốc và các biểu đồ, đồ thị...

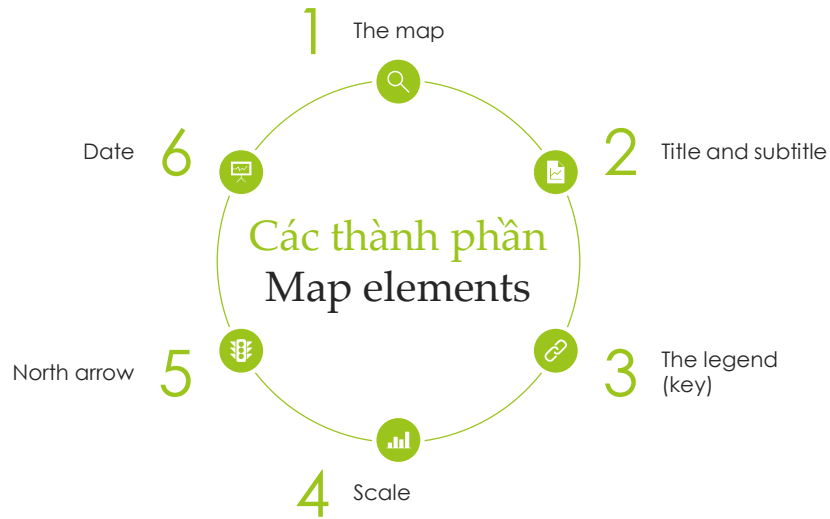
Các yếu tố này có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố trên bản đồ sẽ mất ý nghĩa của nó

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.4. Các yếu tố của bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.4. Các yếu tố của bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

BÀI TẬP NHÓM

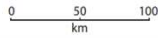
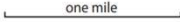
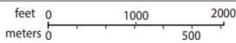
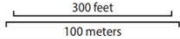
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.4. Các yếu tố của bản đồ

Scale

Verbal Scale	Representative Fraction	Graphical Scale	
"One centimeter equals 1000 km"	1: 100,000,000		Small scale  Large scale
"One cm equals 50 km"	1: 5,000,000		
"One centimeter equals ten kilometers"	1: 1,000,000		
"Two cm represent five km"	1: 250,000		
"One inch on the map represents one mile"	1: 63,360		
"One centimeter equals 500 meters"	1: 50,000		
"One unit of distance on the map represents 24,000 units of distance on the ground"	1: 24,000		
"One unit of distance on the map represents 4,000 units of distance on the ground"	1: 4000		

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

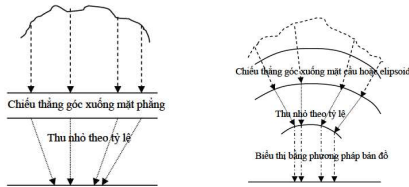
Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.5. Cơ sở toán học của Bản đồ

Là phương pháp toán học nhằm đảm bảo nguyên tắc và quy luật chuyển bề mặt tự nhiên của trái đất lên **mặt chiếu hình**, thu nhỏ kích thước của mặt chiếu hình rồi dùng phép chiếu hình khai triển bề mặt đó thành mặt phẳng (bản đồ).

Mặt chiếu hình là bề mặt toán học của trái đất đón nhận hình chiếu.

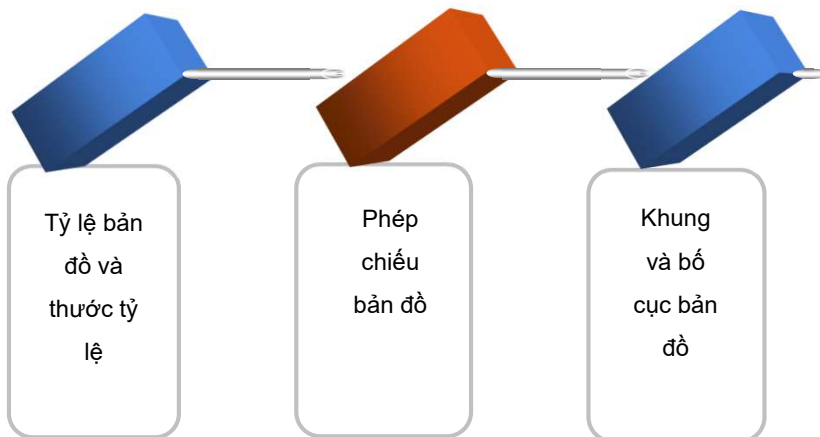


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

1.2. Các vấn đề cơ bản của bản đồ

1.2.5. Cơ sở toán học của Bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2025

Thành lập bản đồ chuyên đề

